

本课时教学基本要求

- 1、掌握质点和质点系的角动量、力矩等概念，会计算相应的角动量和力矩。
- 2、理解质点和质点系的角动量原理及角动量守恒定律，并能求解质点作平面运动时相应的力学问题。
- 3、熟练掌握三大守恒定律的综合应用。

角动量

——与物体转动相联系的守恒量

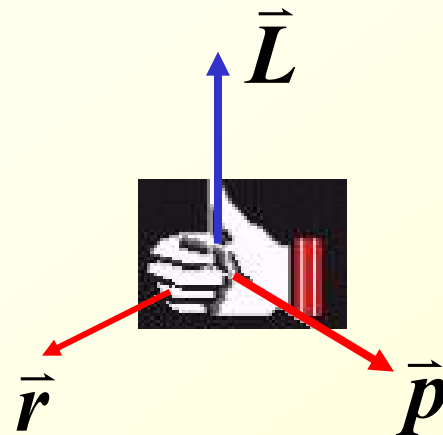
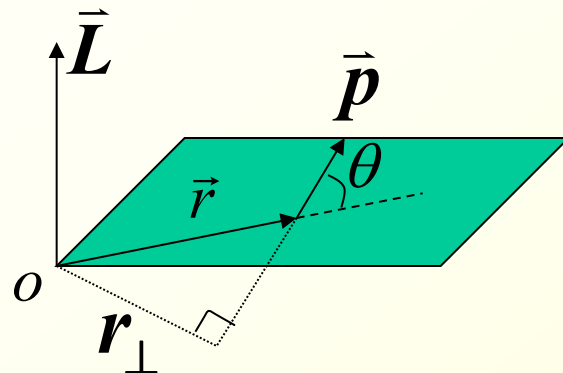
一、定义：

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v},$$

称为角动量

大小： $L = mvr_{\perp} = mvr\sin\theta$

方向： 右手螺旋法则



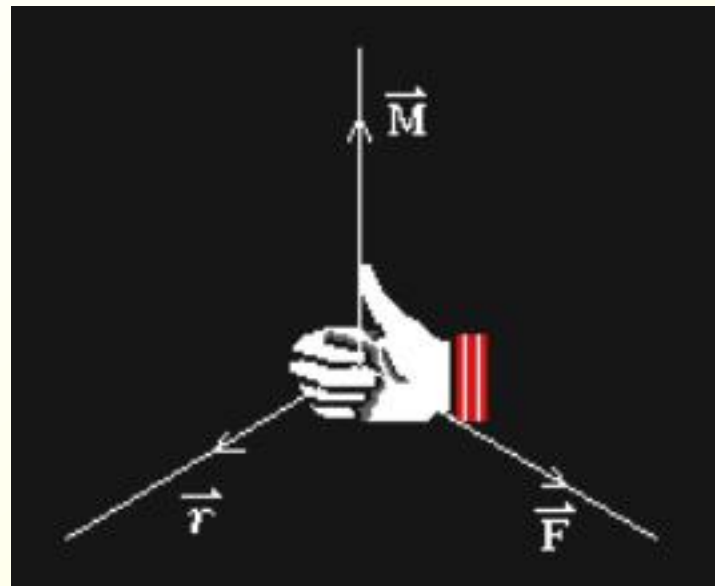
二、角动量的变化：

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{L}}{dt} &= \frac{d(\vec{r} \times m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} + \vec{r} \times m \frac{d\vec{v}}{dt} \\ &= \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}\end{aligned}$$

力矩： $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

大小： $M = Fr_{\perp} = Fr \sin \theta$

方向：右手螺旋法则



三、角动量定理及角动量守恒定律：

若 $\vec{M} = 0$ ，则 $d\vec{L} = 0$ $\vec{L} = \text{常矢量}$ —— 角动量守恒定律
(普遍定律：宏观和微观都适用)

行星绕太阳运动：引力 $\vec{F}$ 指向太阳（有心力） $\vec{r} \parallel \vec{F}$ $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$
有心力 $\rightarrow$ 力矩为零 $\rightarrow$ 对力心的角动量守恒

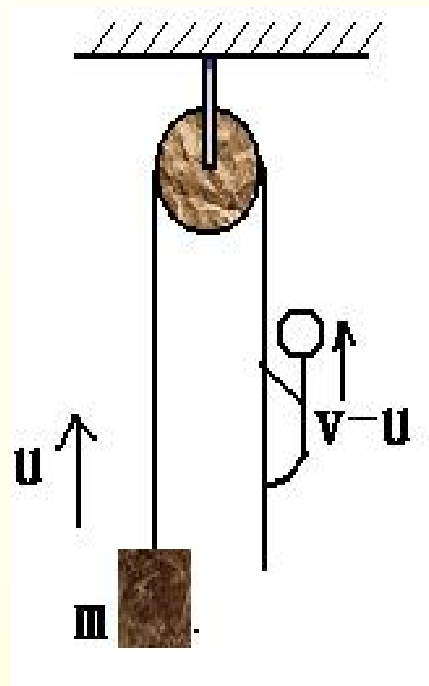
质点动力学

例：轻滑轮，猴与物等重，猴以速度 V 相对绳向上爬。求重物上升的速度。

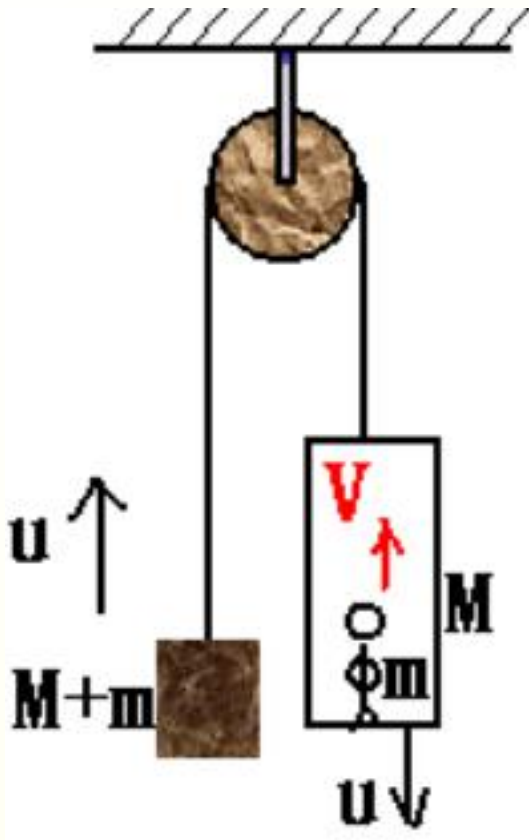
解：取猴和重物滑轮为一系统，相对滑轮中心的合外力矩为零，角动量守恒。

$$m(V - u)R = muR$$

$$u = \frac{V}{2}$$



例：物体质量 $M+m$ ，升降机质量 M ，人质量 m ，轻滑轮。
 人在地面上跳，最大高度为 h ，若人在升降机中消耗同样的能量往上跳，人相对地面的速度多大？能跳多高？



解：角动量守恒：

$$mVR - (2M + m)uR = 0$$

能量守恒：

$$mgh = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}(2M + m)u^2$$

$$\Rightarrow V = \sqrt{\frac{2M + m}{2(M + m)}}h$$

$$H = \frac{V^2}{2g} = \frac{2M + m}{2(M + m)}h$$

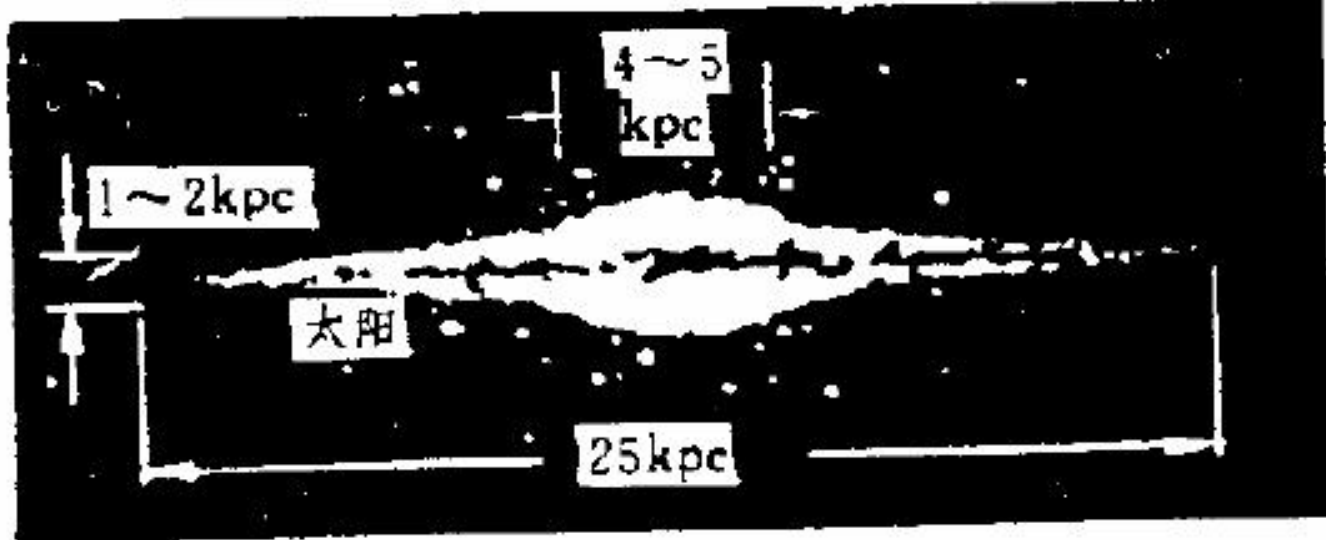
质点动力学

- 想一想：有心场中系统角动量守恒，天体大多呈旋转盘状结构的原因



天体的旋转盘状结构

质点动力学



角动量守恒: $mvr = C \Rightarrow v \propto \frac{1}{r}$ 银河系的盘形结构

惯性离心力: $F = m \frac{v^2}{r} \propto \frac{1}{r^3}$

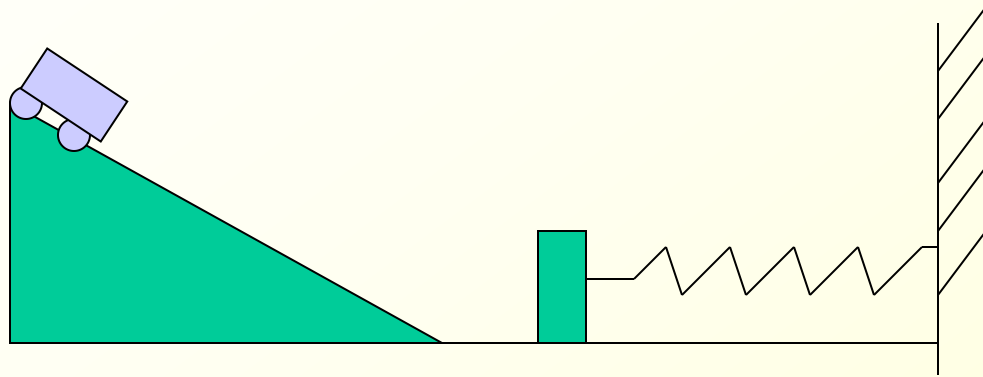
引力使星团压缩, 随着 r 减小, 离心力快速增大, 当离心力与引力达到平衡时 r 就稳定不变了, z 轴方向无限制, 在引力作用下最终被压缩成铁饼状。

质点动力学

守恒定律的综合运用

- 一、明确各种守恒定律成立的条件及适用的范围；
- 二、将整个物理过程分解成几个分过程，再判断每个分过程遵守何种守恒定律；
- 三、如无守恒量，可考虑三个定理，最后应用定义求解。

【例题】 如图所示，有一劲度系数为 k 的弹簧，将 m_2 和墙壁连接， m_2 静止在光滑水平面上。质量为 m_1 的小车自高为 h 的斜面上由静止开始沿轨道下滑，并与 m_2 相撞，撞后合在一起运动。求弹簧所受的最大压力。



全过程可分为三个阶段来处理：

1. 小车 m_1 由静止开始下滑到与 m_2 碰撞前，机械能守恒定律；
2. m_1 与 m_2 作完全非弹性碰撞，动量守恒定律；
3. m_1 与 m_2 压缩弹簧过程，机械能守恒定律。

取水平面为重力势能零点，弹簧原长处为弹性势能零点，则有：

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 = m_1gh \text{-----(1)}$$

$$(m_1 + m_2)v_2 = m_1v_1 \text{-----(2)}$$

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_2^2 \text{---(3)}$$

$$F = kx \text{-----(4)}$$

$$F = m_1 \sqrt{\frac{2ghk}{m_1 + m_2}}$$

例-习题2.46: A、B、C三质点放在光滑水平面上，它们的质量分别为 m_1 、 m_2 、 m_3 ，用不可伸长的柔软轻绳相连，AB与BC的夹角为 α ，如图所示。若沿BC方向的冲量 I 作用在C上，求质点A开始运动时的速度。

解: 设 m_1 、 m_2 、 m_3 开始运动的初速度分别为 v_1 、 v_2 、 v_3 。 v_1 、 v_3 均沿绳方向、 v_2 沿两绳张力的合力方向，设与BC的夹角为 θ ，由动量定理

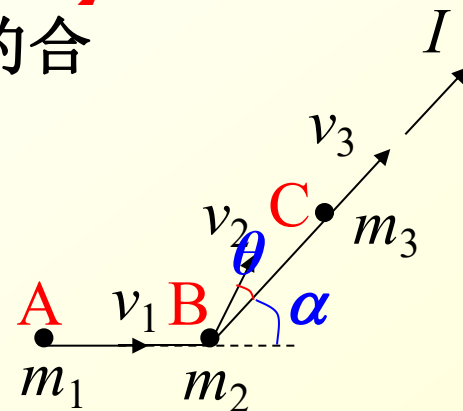
$$I = m_1 v_1 \cos \alpha + m_2 v_2 \cos \theta + m_3 v_3 \quad \text{--- (1)}$$

$$0 = m_1 v_1 \sin \alpha - m_2 v_2 \sin \theta \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{绳不可伸长, 故 } v_2 \cos \theta = v_3 \quad \text{--- (3)}$$

$$v_2 \cos(\theta + \alpha) = v_1 \quad \text{--- (4)}$$

$$\Rightarrow v_1 = \frac{I m_2 \cos \alpha}{m_2 (m_1 + m_2 + m_3) + m_1 m_3 \sin^2 \alpha}$$



质点动力学

〔例〕质量为 m 的小球在一光滑的水平板上作半径为 r_1 ，速度为 v_1 的匀速圆周运动。小球所需的向心力由系在小球上并通过一竖直管的轻绳所提供。当往下拉绳，使小球作圆周运动的半径变为 r_2 时，试问此时小球的速度为多大及拉力所作的功。

已知： r_1 v_1 r_2 求： v_2 A

解：重力和板的反作用力相平衡，只受绳的有心力作用

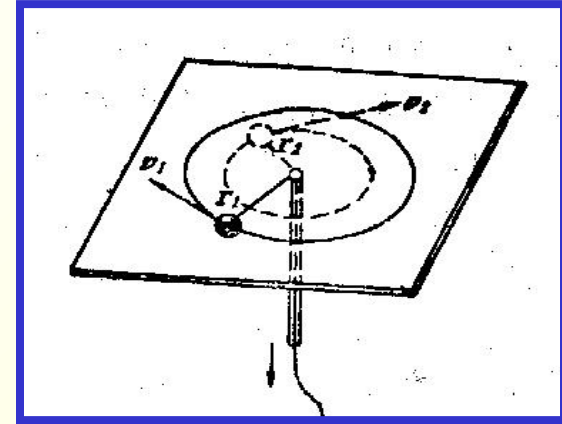
$$\because \vec{M} = 0 \quad \therefore \text{角动量守恒} : \vec{r}_1 \times m\vec{v}_1 = \vec{r}_2 \times m\vec{v}_2 \quad r_1 v_1 = r_2 v_2$$

$$v_2 = \frac{r_1}{r_2} v_1 \quad (\because r_1 > r_2 \quad \therefore v_2 > v_1)$$

$$A = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} F_n dr = \int_{r_1}^{r_2} -m \frac{v^2}{r} dr = -m \int_{r_1}^{r_2} (vr)^2 \frac{1}{r^3} dr$$

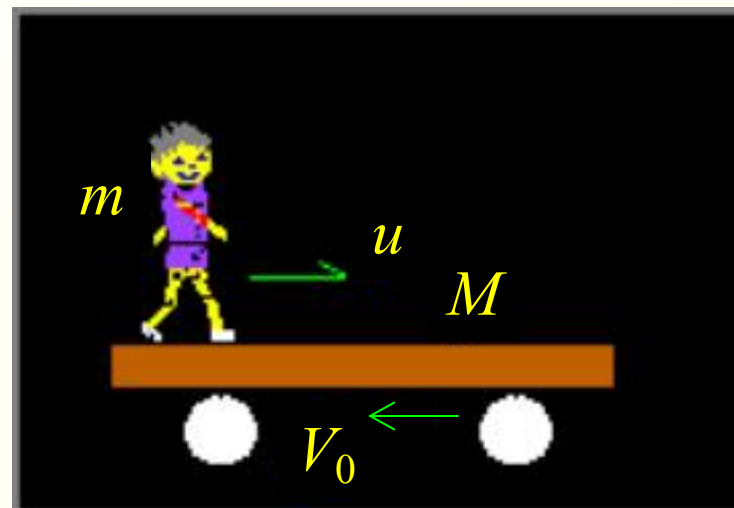
$$= -m (v_1 r_1)^2 \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^3} dr = m (v_1 r_1)^2 \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_2^2} - \frac{1}{r_1^2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \Delta E_k \quad (\text{动能定理})$$



质点动力学

【例】质量为 m 的人站在质量为 M 的车上，开始时一起以速率 V_0 沿光滑水平面向左运动。现在人以相对车为 u 的速率向右跑，求车的速率 V_t 。



解：先设定动量的正方向向左（一般取初始动量的方向），则

系统初始动量为 $(M + m)V_0$

人跑动后系统总动量为 $MV_t + m(V_t - u)$

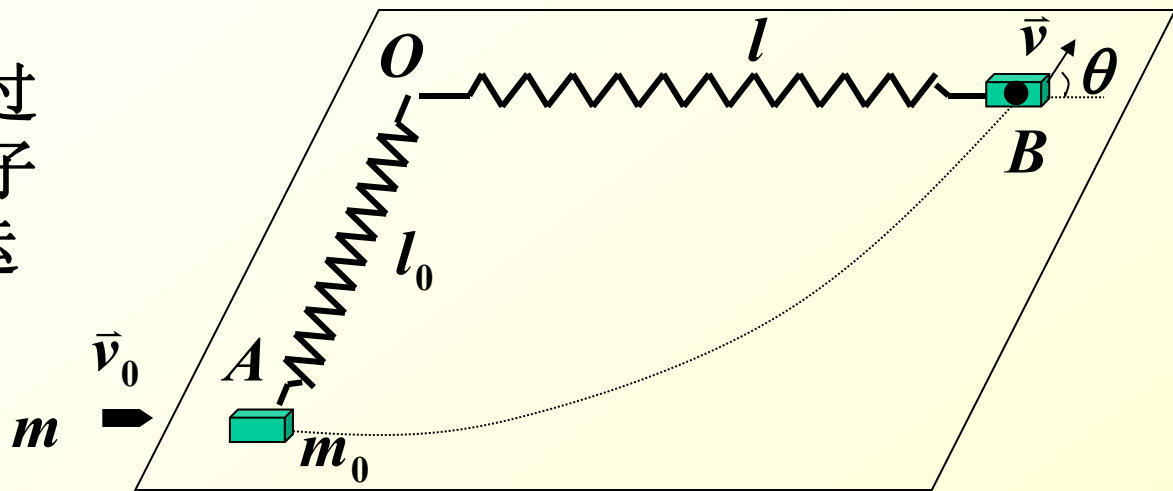
故有 $(M + m)V_0 = MV_t + m(V_t - u)$

$$\therefore V_t = V_0 + \frac{mu}{M + m}$$

质点动力学

【例题】在光滑的水平桌面上A点处放有质量为 m_0 的木块，木块与弹簧相连，弹簧的另一端固定在O点。其劲度系数为 k ，开始时弹簧处于自由长度 l_0 ，如图所示。设有一质量为 m 的子弹以速度 v_0 沿垂直于OA方向射入木块，并嵌在其中。当木块运动到B点时，弹簧长度为 l ($OB \perp OA$)，试求木块在B点时的速度 v 的大小和方向。

解：本题可分为两个过程：子弹射入木块、子弹和木块一起从A点运动到B点。



第一过程中，子弹和木块的总动量守恒

$$mv_0 = (m + m_0)v_1 \text{ --- (1)}$$

第二过程中，机械能和角动量守恒

$$\frac{1}{2}(m + m_0)v_1^2 = \frac{1}{2}(m + m_0)v^2 + \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 \text{ --- (2)}$$

$$(m + m_0)v_1l_0 = (m + m_0)vl \sin \theta \text{ --- (3)}$$

解得：

$$v = \sqrt{\frac{m^2v_0^2}{(m + m_0)^2} - \frac{k(l - l_0)^2}{m + m_0}}$$
$$\theta = \sin^{-1} \frac{l_0mv_0}{l\sqrt{m^2v_0^2 - k(l - l_0)^2(m + m_0)}}$$

作业：
2-125
2-129

质点动力学